fuochi".

Muovendosi lungo la sua orbita il pianeta proietta in un dato periodo di tempo un'area immaginaria. Quando il pianeta è lontano dal Sole quest'area è lunga e sottile, quando è vicino al Sole l'area è corta e larga. Kepler scoprì che, nonostante la diversità di forma, queste aree sono perfettamente equivalenti. Questo dato fornì l'indicazione matematicamente esatta di come un pianeta cambia la sua velocità in rapporto alla sua distanza dal Sole. Ora, per la prima volta, gli astronomi erano in grado di prevedere con precisione la posizione di un pianeta in base a una legge molto semplice ed invariabile.

La seconda legge di Kepler è la seguente: "*La retta ideale che unisce il pianeta al Sole descrive aree uguali in tempi uguali"*.

Le prime due leggi di Kepler sul movimento dei pianeti possono sembrare un po' astratte. D'accordo, i pianeti si muovono lungo un ellisse e muovendosi descrivono aree uguali in tempi uguali, e allora? Non sono cose facili da capire come il moto circolare, possiamo essere tentati di minimizzare, ma queste sono le leggi alle quali obbedisce anche il nostro pianeta. Noi ci muoviamo in armonia con le leggi della natura, e Kepler fu il primo a scoprirlo. Molti anni dopo, Kepler elaborò la sua terza e ultima legge sul moto dei pianeti. Una legge per stabilire una relazione tra i movimenti dei vari pianeti. Kepler scoprì un rapporto matematico semplice tra la misura dell'orbita di un pianeta e la velocità media a cui esso viaggia attorno al Sole. Questa scoperta confermò la sua vecchia convinzione, che doveva esserci nel Sole una forza che guidava i pianeti. Una forza con più effetto sui pianeti interni e veloci, e con meno effetto sui pianeti esterni e lenti. In seguito, Isacco Newton stabilì che quella era la forza di gravità rispondendo così alla domanda fondamentale: cos'è che fa muovere i pianeti?

La terza legge di Kepler dice: "*I quadrati dei tempi di rivoluzione siderale dei pianeti sono proporzionali ai cubi dei semiassi maggiori delle loro orbite*".

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quanto più un pianeta è lontano dal Sole tanto più lentamente si muove. Kepler fu la prima persona nella storia della specie umana a capire correttamente e quantitativamente come avviene il moto dei pianeti e come funziona il Sistema Solare. L'uomo che aveva scoperto l'armonia del cosmo era stato destinato a vivere in tempi di grande discordia sulla Terra.